Tópicos Especiales II

Proyecto # 2 – Prof. Regis Rivera

Desarrollo Orientado por Especificaciones / Resultados

Objetivo: Desarrollar un Sistema de Reservas Especializada, apalancado con SDD (especificaciones) según el problema a resolver (ODD)

Trabajo grupal

- 3 estudiantes por grupo ***(Mismos grupos del proyecto # 1)***
- Roles (Rotar según los ciclos de desarrollo)
    - Estudiante 1 — Product / Spec Lead
        - Responsable principalmente de requisitos, outcomes, especs y backlog
    - Estudiante 2 — Architecture / Development Lead
        - Responsable principalmente de arquitectura e implementación
    - Estudiante 3 — QA / DevOps Lead
        - Responsable principalmente de testing, integración y despliegue

Parámetros Generales

- Cualquier lenguaje de programación
- Modelos:
    - Modelos locales o en nube
- Opcional según sus herramientas favoritas/disponibles:
    - IDEs/agentes/asistentes de escritorio
    - Herramientas tipo Code/Codex/Cowork
    - Editores con agentes
    - CLI integradas
    - Herramientas estadounidenses, chinas u otras

Evaluación

- No evaluaría la marca utilizada o tipo de herramienta. Se evaluará el proceso

Marco de trabajo

- Uso de ODD para identificar el problema a resolver y valor esperado (Outcome)
- Uso de SDD para elaborar las especificaciones y plan según lo explorado (Specs)
- Uso de Agentes IA que generen lo solicitado

Aplicación a crear

- Desarrollar un Sistema de Reservas, elegir **una** de estas opciones a resolver:
    - Citas médicas, Barbería, Restaurante, Cancha deportiva, Hotel, Coworking, Estacionamientos, Tutorías universitarias, Laboratorios, Equipos audiovisuales, Estudio fotográfico, Alquiler de vehículos, Citas para servicios profesionales
- Utilizar primero ODD y posteriormente SDD

Fase 1 — ODD

Comenzar respondiendo:

- ¿Qué resultado queremos conseguir para el usuario?

En lugar de:

- ¿Qué aplicación queremos programar?

Por ejemplo, para un taller especializado de autos:

- ***Problema***
  - *Los clientes coordinan sus citas por WhatsApp y existen errores y cruces de horarios.*
- ***Outcome***
  - *Reducir conflictos de horarios y permitir que los clientes encuentren espacios disponibles sin intervención del personal.*

Elaborar las distintas preguntas / afirmaciones que busquen generar valor al producto a elaborar, explorar las necesidades del cliente, identificar el problema a resolver.

Fase 2 — SDD

Luego, convertir estos resultados en especificaciones (Tomar de referencia Laboratorio 13 y material compartido)

Al final, el recorrido buscado se define en la relación:

- ***ODD → SDD → código → pruebas → Resultado al Usuario (Valor)***

Restricciones del Proyecto 2

- Cada grupo debe demostrar:
  1. Repositorio Git
  2. Estructura de referencia (recomendada):

```
├── README.md
│
├── specs/
│   ├── outcomes.md
│   ├── requirements.md
│   ├── business-rules.md
│   ├── architecture.md
│   ├── data-model.md
│   ├── api.md
│   ├── acceptance-criteria.md
│   └── implementation-plan.md
│
├── docs/
│   ├── ai-log.md
│   ├── decisions.md
│   └── testing.md
│
├── src/
│
├── tests/
│
└── ...
```

3. Issues
4. Commits identificables
5. Uso de ramas (branchs)
6. Pull Request o revisión equivalente
7. Pruebas automatizadas
8. Historial de cambios
9. README
10. Libertad tecnológica (cualquier lenguaje de programación, base de datos, stack, etc.)
    - Debe estar mencionada en: architecture.md
11. Uso de IA esperado (AI Development Log)
    - Entre ellos: asistentes web, agentes en IDE, agentes CLI, herramientas de escritorio, modelos locales, modelos (según su predilección)
    - Documentar como fueron utilizados en: ai-log.md
        - Actividad, IA utilizada, solicitud, resultado, decisión
12. Testing obligatorio
    - Como mínimo:
        - Pruebas unitarias, pruebas de reglas críticas, validación de conflictos de reserva, validaciones de usuario, pruebas de criterios de aceptación
        - La regla de no permitir doble reserva debería tener obligatoriamente una prueba automatizada
13. Cambios de especificación
    - Introducir algo adicional durante el proyecto
    - A mitad del desarrollo, entregar un cambio inesperado de requerimiento
    - Mostrar evidencia, y como fue desarrollado desde su especificación hasta el resultado, ciclo:
        - Cambio solicitado, actualizar especificación, actualizar criterios de aceptación, actualizar plan/tareas, modificar código, modificar pruebas, ver resultados.

Presentación

- Estar preparados como grupo para presentar el proyecto (se elegirá al azar al presentador)
- Estar preparado para recibir petición de cambios durante la presentación
- Opcional: Power Point / Canva / o equivalente si consideran les facilita presentar su proyecto

Entrega

- Todo lo mencionado en la sección “Restricciones del proyecto”
- Material utilizado para presentar
- *Nota: Es valida la entrega con tan solo 1 miembro del grupo lo realice.*